Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

Práctica #4: DHCP

Profesor:
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Alumno:
Juan Diego Torres Cornelio

Introducción

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) es un protocolo que asigna direcciones IP y otros parámetros de configuración a los dispositivos de una red. DHCP es una herramienta muy útil que elimina la necesidad de asignar direcciones manualmente, agilizando la gestión de la red.

Un ataque de inanición de DHCP (*DHCP Starvation Attack*) es un tipo de ataque de denegación de servicio (DoS) en el que un atacante inunda el servidor DHCP con una gran cantidad de solicitudes de DHCP para agotar todas las direcciones IP disponibles en el grupo (*pool*) del segmento de red en cuestión. Esto provoca que nuevos clientes no puedan obtener una dirección IP y tampoco acceso a la red.

El ataque de inanición de DHCP abre la puerta a otros ataques, como lo es la suplantación de servidor DHCP (*Rogue DHCP*). Una vez que el servidor legítimo no puede asignar más direcciones IP, un atacante puede establecer su propio servidor DHCP falso en la red. Este servidor falso asignará direcciones IP y configuración fraudulenta a los clientes.

La inspección de DHCP (*DHCP Snooping*) es una característica de seguridad en los conmutadores que protege contra servidores DHCP maliciosos al distinguir entre puertos «confiables» (que conectan a conmutadores, enrutadores y servidores) y «no confiables» (que conectan a dispositivos del usuario final).

Objetivo

Implementar DHCP en la topología de la figura 1, donde el enrutador `R1` será el servidor DHCP. Una vez implementado DHCP, realizar un ataque de inanición DHCP para agotar las direcciones de los segmentos de red ①, ③ y ⑤. Una vez realizado el ataque de inanición, configurar un servidor DHCP malicioso. Finalmente, realizar la mitigación de los ataques.

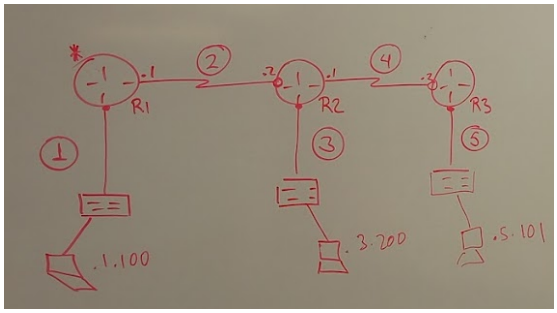


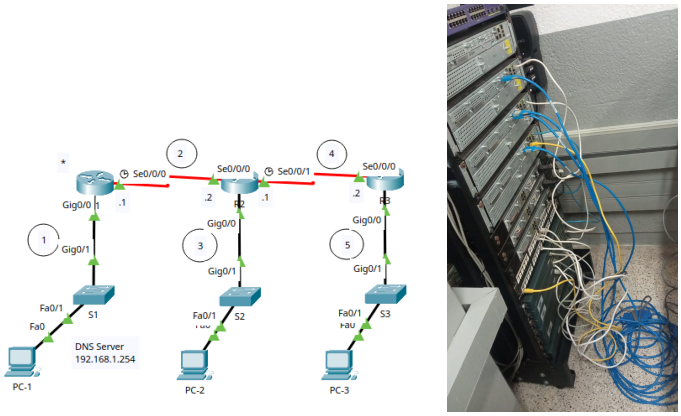
Figura 1: Topología base.

Requisitos

- 3 Router Cisco 2911
- 3 Switch Cisco 2960
- 4 PC

1. DHCP en topología

Iniciamos construyendo la topología de la figura 1, tanto en lógico como físico; véase la figura 2. Por la parte lógica en Packet Tracer, podemos realizar toda la configuración del servidor DHCP, y demás enrutadores, para ver que todo funcione bien. Cuando todo esté funcionando correctamente, simplemente podemos copiar los archivos de configuración de los dispositivos y pegarlos en los dispositivos físicos reales.



(a) Tolopogía lógica. (b) Topología física.

Figura 2: Topología lógica y física.

Dado lo anterior, pasamos a la configuración.

1.1. Configuración de servidor DHCP en un enrutador

Un enrutador Cisco puede configurarse para que funcione como servidor DHCP sin la necesidad de tener un servidor dedicado. Esto es perfecto para una sucursal pequeña o lugar SOHO (*Small Office/Home Office*), que para el tamaño de nuestra topología, es una buena opción.

Los pasos para configurar un servidor DHCP en un enrutador son:

- **Paso 1.** Excluir direcciones IP.
- **Paso 2.** Definir un nombre de grupo DHCP.

- **Paso 3.** Configurar el grupo DHCP.

Entonces, la configuración para convertir a `R1` en un servidor DHCP para las LAN[1] ①, ③ y ⑤ es la mostrada a continuación.

Paso 1. De manera predeterminada, el enrutador que funciona como servidor DHCP asigna dinámicamente todas las direcciones IP disponibles en la red. Sin embargo, algunos dispositivos de red requieren asignaciones de direcciones estáticas. Por lo tanto, se requiere excluir estas direcciones. La sintaxis del comando para excluir direcciones es

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address low-address [high-
    ↪ address]
```

En nuestro caso, solo nos interesa que los grupos de direcciones `100-150` y `200-250`, en el cuarto octeto, se asignen de manera dinámica. Cualquier otra dirección fuera de estos rangos queda excluida. Los comandos de configuración para excluir estas direcciones en las tres LAN son

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
    ↪ 192.168.1.99
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.151
    ↪ 192.168.1.199
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.251
    ↪ 192.168.1.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.3.1
    ↪ 192.168.3.99
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.3.151
    ↪ 192.168.3.199
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.3.251
    ↪ 192.168.3.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.5.1
    ↪ 192.168.5.99
R1(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.5.151
    ↪ 192.168.5.199
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.5.251
    ↪ 192.168.5.254
```

Paso 2 y 3. La configuración de un servidor DHCP requiere definir un nombre de grupo al conjunto de direcciones que se deben de asignar dinámicamente. La sintaxis del comando para definir el grupo es

```
Router(config)# ip dhcp pool pool-name
Router(dhcp-config)#
```

Esto coloca al enrutador en el modo de configuración de DHCP.

[1] Las direcciones de red para las LAN ①, ③ y ⑤ corresponden a cambiar el tercer octeto por el número de LAN de la dirección `192.168.__.0/24`. Por ejemplo, la dirección de red para la LAN ① es `192.168.1.0/24`.

Dentro del grupo se establecen algunas tareas. El conjunto de direcciones y la puerta de enlace predeterminada son tareas que deben configurarse obligatoriamente. Otras tareas son optativas, por ejemplo, la dirección del servidor DNS. Los comandos para establecer estas tareas son

- Definir el conjunto de direcciones

```
Router(dhcp-config)# network network-number [mask | /
    ↪ prefix-length]
```

- Definir la puerta de enlace predeterminada

```
Router(dhcp-config)# default-router address [address2
    ↪ ... address8]
```

- Definir un servidor DNS

```
Router(dhcp-config)# dns-server address [address2 ...
    ↪ address8]
```

En nuestro caso, definimos tres grupos para nuestras tres LAN. El nombre de estos grupos será `LAN-POOL-X`, donde en `X` va el número de LAN (①, ③ y ⑤). La puerta de enlace predeterminada para cada LAN es la primera dirección utilizable. Un servidor DNS estará en la LAN ① con la dirección IP `192.168.1.254/24`, el cual estará en común en las tres LAN. Los comandos para definir y configurar los grupos son

```
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# exit
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-3
R1(dhcp-config)# network 192.168.3.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.3.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.254
R1(dhcp-config)# exit
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-5
R1(dhcp-config)# network 192.168.5.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.5.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.254
R1(dhcp-config)#end
```

Con todo lo anterior, la configuración del servidor DHCP estaría terminada. Sin embargo, todavía faltaría configurar las rutas IP de los enrutadores y la retransmisión DHCP en los enrutadores `R2` y `R3`.

1.2. Rutas IP y retransmisión DHCP

Hasta este punto, los enrutadores solo conocen las subredes que conectan directamente con ellos. Es necesario configurar las rutas IP en cada enrutador para que sepan hacia donde reenviar el tráfico de redes remotas.

1.2.1. Rutas IP

Comenzamos con el enrutador `R1`, el cual solo conoce las subredes ① y ②. Necesitamos indicarle las rutas IP hacia las subredes ③, ④ y ⑤. Sin embargo, para ahorrarnos la tarea de escribir todas estas rutas, podemos utilizar una *red sumarizada*[2], permitiéndonos escribir una sola ruta que abarca las subredes remotas. Para encontrar la dirección de red sumarizada que abarque las subredes ③, ④ y ⑤, primero escribimos sus direcciones de red en forma binaria

```
                                        /21
                                        ↓
192.168.3.0/24: 11000000.10101000.00000-011.00000000
192.168.4.0/24: 11000000.10101000.00000-100.00000000
192.168.5.0/24: 11000000.10101000.00000-101.00000000
```

Y como podemos observar en el tercer octeto de las direcciones de red, los tres bits menos significativos son suficientes para representar los números 3, 4 y 5. Por lo que si escogemos el prefijo `/21`, este cubre los tres bits menos significativos que permiten representar los números 3, 4 y 5, y en general cualquier combinación con esos tres bits. Por lo tanto, la dirección de red sumarizada es `192.168.0.0/21`.

Para definir la ruta en `R1`, decimos que todo el tráfico que tenga como destino la dirección de red sumarizada, y por ende las subredes contenidas, se reenviará a `R2`

```
R1(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.248.0 192.168.2.2
```

Para el caso de `R2`, este conoce las subredes ②, ③ y ④, y necesita rutas para las subredes ① y ⑤. Sin embargo, aquí no nos sirve demasiado una ruta sumarizada debido a que el tráfico para la subred ① se envía por un puerto y para la subred ⑤ por otro. Así que definimos ambas rutas. El tráfico que tenga como destino a la subred ① se reenvía a `R1`, y el tráfico con destino a la subred ⑤ se reenvía a `R3`. Las rutas son

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
R2(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.2
```

Finalmente, para el enrutador `R3` nos conviene una red sumarizada, porque al igual que en `R1`, todo el tráfico que tenga como destino redes remotas se reenvía por un solo puerto.

El enrutador `R3` solo conoce las subredes ④ y ⑤. Para encontrar la red sumarizada que abarque las subredes que no conoce (①, ② y ③), escribimos las direcciones de red en formato binario de esas subredes

[2] Una red sumarizada es una dirección de red de mayor jerarquía que abarca varias direcciones de red de menor jerarquía. Esto permite reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento y mejorar el rendimiento de los enrutadores.

```
                                        /22
                                        ↓
192.168.1.0/24: 11000000.10101000.000000-01.00000000
192.168.2.0/24: 11000000.10101000.000000-10.00000000
192.168.3.0/24: 11000000.10101000.000000-11.00000000
```

Y como podemos observar, el prefijo `/22` cubre los dos bits menos significativos necesarios para representar las tres subredes. Entonces para definir la ruta, todo tráfico remoto se reenviará hacia `R2`

```
R2(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 192.168.4.1
```

1.2.2. Retransmisión DHCP

Ya definidas las rutas hacia redes remotas en todos los enrutadores, solo faltaría configurar la retransmisión DHCP en los enrutadores no servidores (`R2` y `R3`).

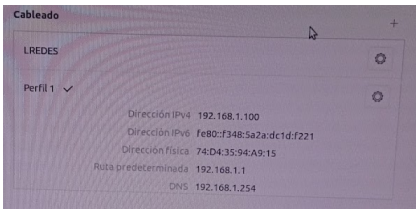
Cuando un host solicita configuración de direccionamiento, este no conoce la dirección del servidor DHCP y envía un mensaje DHCP por difusión. Y si el host se encuentra en otra subred remota al servidor DHCP, entonces el mensaje DHCP que envió por difusión ya no alcanza a llegar al servidori DHCP debido a que el enrutador de su subred limita el reenvío de paquetes por difusión. La solución es activar la *retransmisión DHCP* en los enrutadores no servidores para que reenvíen los mensajes DHCP enviados por hosts de redes remotas hacia el servidor DHCP.

Para activar la retransmisión DHCP en `R2` y `R3`, se entra al modo de configuración de la interfaz que conecta al segmento LAN. Para ambos enrutadores, la interfaz que conecta con su segmento LAN es la `GigabitEthernet0/0`. Una vez dentro en el modo de configuración de la interfaz, se activa la retransmisión y se indica la dirección IP del servidor DHCP, que en nuestro caso es `R2`. Los comandos para `R2` y `R3` son

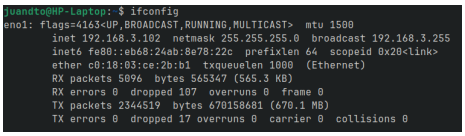
```
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip helper-address 192.168.2.1
```

```
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)# ip helper-address 192.168.2.1
```

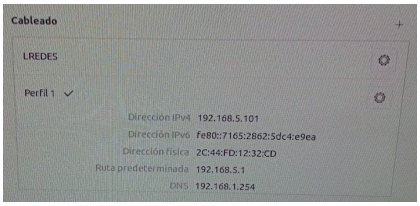
Con todo esto, el servicio DHCP queda establecido para la topología. Para comprobar que funcione correctamente, conectamos una PC en cada LAN y estas deben de recibir su configuración de direccionamiento basada en los rangos válidos de direcciones dinámicas de su subred y tareas de su grupo en cuestión. Véase la figura 3.



(a) PC conectada en la LAN ①.



(b) PC conectada en la LAN ③ (laptop personal).



(c) PC conectada en la LAN ⑤.

Figura 3: Una PC conectada por cada LAN.

2. DHCP Starvation Attack

Una vez establecido el servicio DHCP en la topología, es momento de realizar el ataque de inanición DHCP en las subredes ①, ③ y ⑤. Para ello se utiliza el software *Yersinia* que permite realizar ataques de capa 2.

El ataque consiste en que un atacante difunde muchos paquetes DHCP DISCOVER a través de la red, donde cada paquete utiliza una dirección MAC de origen falsificada. El servidor DHCP légitimo recibe estos paquetes y responde a cada uno con un paquete DHCP OFFER, provocando que se reserve temporalmente una dirección IP del rango correspondiente por cada dirección MAC falsificada. Entonces cuando el atacante repite este proceso rápidamente, se consumen todas las direcciones IP disponibles en el rango del servidor. Esto provoca que cuando un cliente intenta unirse a la red, el servidor no tiene direcciones IP disponibles para arrendar.

El ataque se realizará desde la PC conectada a la LAN ③, véase la figura 3b. Primero abrimos Yersinia con el comando `sudo yersinia -I`, permitiendo ejecutar el programa en modo interfaz. Dentro del programa podemos seleccionar la interfaz al presionar `i`. Para seleccionar el modo de ataque DHCP presionamos `F2`. La figura 4 muestra como se debería de ver el menú de ataque DHCP.

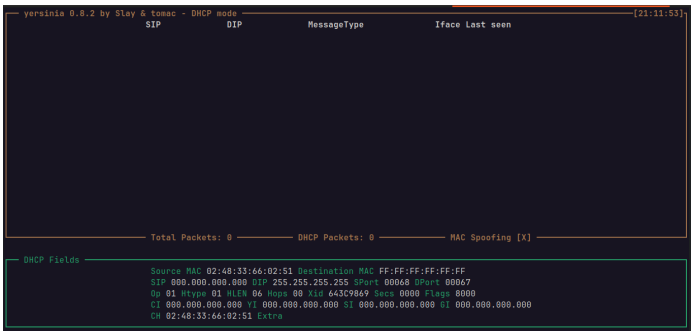
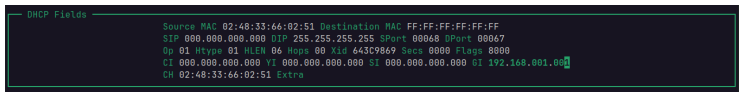


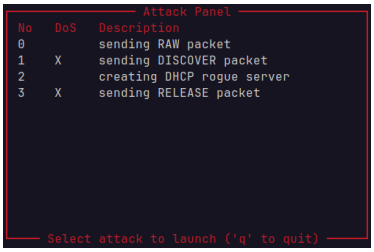
Figura 4: Menú para ataque DHCP en Yersinia.

Para realizar el ataque a cualquiera de las tres LAN, antes debemos modificar el atributo `GI` de los campos DHCP con la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la LAN a la que deseamos atacar. Esto es así porque cuando un enrutador que funciona como un agente de retransmisión (*relay agent*) recibe un paquete DHCP DISCOVER por difusión, este lo modifica añadiendo su propia dirección IP al atributo *giaddr* (gateway IP) en el paquete y lo reenvía como unidifusión directamente al servidor DHCP. Esto permite al servidor DHCP saber desde qué subred proviene la solicitud y saber qué conjunto de direcciones IP (*pool*) debe ofrecer. Sin embargo, cuando un paquete ya fue etiquetado previamente, un enrutador de retransmisión ya no lo modifica. Es por ello que nosotros explotamos esto modificando este campo `GI` antes de enviar los paquetes para que los enrutadores de retransmisión ya no lo cambien y el servidor DHCP utilice el conjunto de direcciones IP de la subred que deseamos atacar.

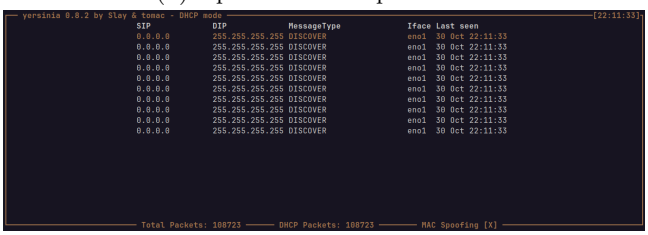
Sabido lo anterior, entonces accedemos a los campos DHCP presionando la tecla `e` y modificamos el atributo `GI`. Para nuestro primer caso, agotaremos las direcciones de la LAN ①, por lo que la dirección IP que escribimos en el atributo `GI` es `192.168.1.1`, véase la figura 5a. Una vez escrito la dirección, damos *enter* y realizamos el ataque. Para este, presionamos `x` y seleccionamos la opción `1`, el cual envía los respectivos paquetes DHCP DISCOVER, véase la figura 5b. Inmediatamente al escoger la opción `1`, se realiza el ataque, véase la figura 5c.



(a) Atributo `GI` con dirección de puerta de enlace.



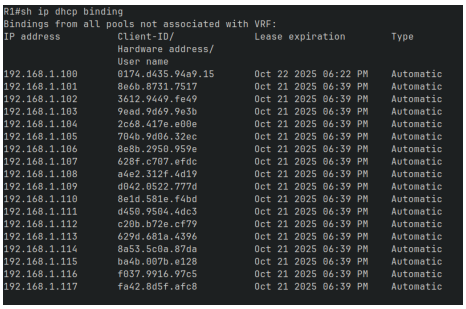
(b) Opciones de ataque DHCP.



(c) Ataque de inanición DHCP realizado.

Figura 5: Ataque de inanición DHCP a la LAN ①.

Repetimos este proceso para las LAN ③ y ⑤ con las direcciones `192.168.3.1` y `192.168.5.1`, respectivamente. Al final, se tendrán los conjuntos de direcciones IP de las tres LAN agotados, y cuando un cliente intente conectarse a alguna subred, el servidor no podrá darle ninguna configuración de direccionamiento. La figura 6 muestra parcialmente como la tabla DHCP de vínculos del servidor DHCP (`R1`) está lleno para el conjunto de direcciones de la LAN ①.



```
R1#sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.1.100       0174.d435.94a9.15       Oct 22 2025 06:22 PM    Automatic
192.168.1.101       8e6b.8731.7517          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.102       3612.9449.fe49          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.103       9ead.9d69.9e3b          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.104       2c68.417e.e00e          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.105       704b.9d06.32ec          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.106       8e8b.2950.959e          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.107       628f.c707.efdc          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.108       a4e2.312f.4d19          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.109       d042.0522.777d          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.110       8e1d.581e.f4bd          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.111       d450.9504.4dc3          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.112       c20b.b72e.cf79          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.113       629d.681a.4396          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.114       8a53.5c0a.87da          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.115       ba4b.007b.e128          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.116       f037.9916.97c5          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
192.168.1.117       fa42.8d5f.afc8          Oct 21 2025 06:39 PM    Automatic
```

Figura 6: Tabla DHCP de vínculos de `R1`.

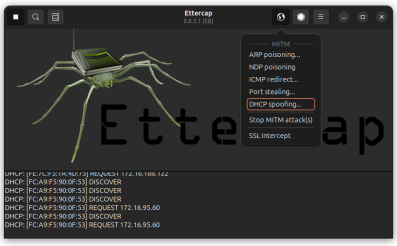
Este es el momento ideal para realizar otro tipo de ataque, como lo es la suplantación de servidor DHCP.

3. DHCP Rogue

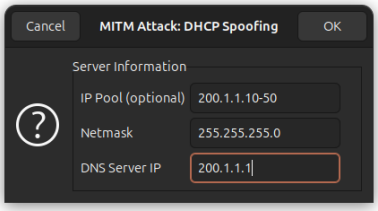
Una vez hecho el ataque de inanición DHCP, disponemos de un periodo de tiempo para realizar la suplantación de servidor DHCP antes de que termine el arrendamiento de las direcciones IP vinculadas. Este ataque de suplantación se realizará desde la misma PC de donde hicimos el ataque de inanición.

Este ataque puede ser realizado con la herramienta *Ettercap*, la cual incorpora diferentes funcionalidades para ataques *man-in-the-middle*. A continuación, ejecutamos Ettercap con el comando `sudo ettercap -G`; confirmamos la interfaz a utilizar; ingresamos al menú MITM y escogemos `DHCP spoofing`; finalmente configuramos los parámetros del servidor DHCP falso. De este servidor se enviarán los paquetes DHCP OFFER con direcciones IP a los hosts. Véase la figura 7.

(a) Inicialización de Ettercap.



(b) Opciones de menú MITM.



(c) Configuración de parámetros del servidor DHCP falso.

Figura 7: Establecimiento del servidor DHCP falso con Ettercap.

Una vez montado el servidor DHCP falso, intentamos conectar una PC a la LAN ③. Logramos observar en la figura 8 que esta PC recibió su configuración de direccionamiento fraudulenta del servidor DHCP falso.

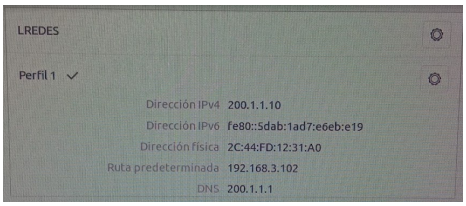


Figura 8: PC con configuración de direccionamiento fraudulenta.

Este ataque de suplantación de servidor DHCP puede desencadenar acciones maliciosas, por ejemplo distribuir malware entre los dispositivos de la red o usar direcciones falsas (como en nuestro caso) para interceptar el tráfico de la red que contiene datos confidenciales.

4. Mitigación DHCP Snooping

Una forma de mitigar el ataque de inanición y suplantación DHCP, es con la técnica de inspección DHCP. La inspección DHCP determina si los mensajes DHCP vienen de puertos confiables o no confiables. Se consideran ≪puertos confiables≫ a aquellos puertos que conectan con conmutadores, enrutadores y servidores legítimos; y los ≪puertos no confiables≫ generalmente son todos los puertos de acceso que conectan con los dispositivos finales. Esta técnica es implementada en conmutadores.

Entonces, basándonos en la topología de la figura 2a y siguiendo los criterios antes dichos, en los tres conmutadores (`S1`, `S2` y `S3`) los puertos confiables serían los troncales que conectan con los enrutadores, esto es, el puerto `Gig0/1` en los tres conmutadores. Y para los puertos no confiables, suponemos que todos los puertos *FastEthernet* conectan con dispositivos finales, por lo que los puertos del `Fa0/1` al `Fa0/24` son no confiables en los tres conmutadores.

Antes de configurar los puertos confiables y no confiables, necesitamos habilitar la inspección DHCP en los tres conmutadores con el comando

```
Switch(config)# ip dhcp snooping
```

Después habilitamos la inspección por VLAN en los tres conmutadores. Para nuestro caso, en las tres LAN solo se considera la VLAN 1. Utilizamos el comando

```
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1
```

Y también se requiere deshabilitar la inserción de información de Option-82 en los conmutadores debido a que muchos enrutadores por seguridad descartan estos tipos de paquetes. El comando es

```
Switch(config)# no ip dhcp snooping information option
```

Con estos comandos puestos en los conmutadores, procedemos a clasificar los puertos. Para los puertos confiables, utilizamos en los conmutadores los siguientes comandos

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

Y para los puertos no confiables, limitamos la cantidad de mensajes DHCP DISCOVER que se pueden recibir por segundo en los puertos. Para nuestro caso los limitamos a 6 mensajes por segundo. Los comandos en los conmutadores son

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/1-24
Switch(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 6
```

Después de que la inspección DHCP fue habilitada y todas las configuraciones fueron hechas en los conmutadores, si se vuelve a realizar un ataque de inanición DHCP desde un puerto no confiable, ahora ese puerto en particular cambiará al estado de *ERR_DISABLE* cuando detecte que se recibieron más de 6 mensajes por segundo en el puerto. Esto hace que el atacante no pueda agotar el conjunto de direcciones IP de la subred, y por ende, tampoco logre establecer un servidor DHCP falso.